चाल, समय और दूरी

(Speed, Time & Distance)

● किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे- जब कोई रेलगाड़ी 6 घंटे में 24 किमी. की दूरी तय करती है, तो एक घंटे में वह रेलगाड़ी औसतन 4 किमी. की दूरी तय करती है। अत: यहां रेलगाड़ी की चाल 4 किमी./घंटा है।

अत: चाल = दूरी/समय या समय = दूरी/चाल

तथा दूरी = समय × चाल

● जब हम चाल के साथ दिशा की बात करते हैं, तो चाल, वेग कहलाता है।

● यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हों, तो उनकी सापेक्षिक चाल (Relative Speed), उनकी चालों के अंतर के बराबर होती है। जैसे- वस्तुएं A और B एक ही दिशा में क्रमश: x तथा y चाल से चल रही हों, तो A की चाल B के सापेक्ष = A की चाल − B की चाल

$$=(x-y)$$

● यदि दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हों, तो उनकी सापेक्षिक चाल उनकी चालों के योग के बराबर होती है। जैसे- दो वस्तुएं A और B विपरीत दिशा में x तथा y चाल से चल रही हों, तो A की चाल B के सापेक्ष = A की चाल + B की चाल

$$=(x+y)$$

$$\text{किमी./घंटा} = \frac{1000 \text{ मीटर}}{60 \times 60 \text{ सेकंड}}$$

$$\text{किमी./घंटा} = \frac{5}{18} \text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\text{तथा मीटर/सेकंड} = \frac{18}{5} \text{ किमी./घंटा}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : यदि एक मोटर कार 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल किमी./घंटा में क्या होगी?

हल : मोटर की चाल $= \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \Rightarrow \frac{300 \text{ मीटर}}{20 \text{ सेकंड}} = 15$ मीटर/सेकंड

$$15 \text{ मीटर/सेकंड} = 15 \times \frac{18}{5} \Rightarrow 54 \text{ किमी./घंटा}$$

प्रश्न : एक स्कूटर 18 किमी./घंटा की चाल से 10 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा?

हल : स्कूटर की चाल = 18 किमी./घंटा

$$= 18 \times \frac{5}{18} \text{ मीटर} \Rightarrow 5 \text{ मीटर/सेकंड}$$

समय = 10 मिनट = 60 × 10 सेकंड

दूरी = समय × चाल

= 600 × 5 मीटर

= 3000 मीटर

= 3 किमी.

प्रश्न : विनय ने कुछ दूरी 6 किमी./घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किमी./घंटा की चाल से तय की। यदि पूरी यात्रा में उसको 3 घंटे का समय लगा हो, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की?

हल : एक निश्चित दूरी x किमी./घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किमी./घंटा की चाल से चलने में पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल

$$= \frac{2xy}{x+y} \text{ किमी./घंटा}$$

$$\therefore \text{ पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल} = \frac{2 \times 6 \times 4}{6+4} \Rightarrow \frac{48}{10} \text{ किमी./घंटा}$$

औसत चाल = 4.8 किमी./घंटा

दूरी = औसत चाल × समय

= 4.8 किमी./घंटा × 3

∴ कुल तय की गई दूरी = 14.4 किमी.

● यदि A और B बराबर दूरी क्रमश: x किमी./घंटा तथा y किमी./घंटा की चाल से तय करते हैं तथा दूरी तय करने में A को B से t घंटा अधिक लगता है, तो दूरी $= \frac{x \times y \times t}{y-x}$ किमी.

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : यदि दो व्यक्ति बराबर दूरी क्रमश: 5 किमी./घंटा तथा 6 किमी./घंटा की दर से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट अधिक लगता है। यह दूरी कितनी है?

हल : $x = 5$ किमी./घंटा तथा $y = 6$ किमी./घंटा

$$\text{समयांतर } t = \frac{15}{60} \text{ घंटा}$$

$$\text{अत: अभीष्ट दूरी} = \frac{x \times y \times t}{y-x} \text{ किमी.}$$

$$= \frac{5\times6\times15}{(6-5)60} \text{ किमी.}$$

$$= \frac{5\times6\times15}{60} \Rightarrow 7.5 \text{ किमी.}$$

द्वितीय विधि-

चालों में अनुपात = 5 : 6

समय में अनुपात = 6 : 5

प्रश्नानुसार

1 यूनिट = 15 मिनट

$\therefore$ 6 यूनिट = 90 मिनट = $\frac{3}{2}$ घंटे

$\therefore$ दूरी = चाल × समय

$$= 5\times\frac{3}{2} = 7.5 \text{ किमी.}$$

प्रश्न : 4 किमी./घंटा की चाल से चलने पर सुधा कॉलेज 5 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह 5 किमी./घंटा की चाल से चलने लगे तो 4 मिनट पहले पहुंचती है। घर से कॉलेज की दूरी क्या है?

हल : $x = 4$ किमी./घंटा, $y = 5$ किमी./घंटा

समय का अंतर $t = (5+4)$ मिनट

$$= 9 \text{ मिनट} \Rightarrow \frac{9}{60} \text{ घंटा}$$

घर से कॉलेज की दूरी $= \frac{5\times4}{(5-4)}\times\frac{9}{60}$

$$= \frac{20\times9}{60} \Rightarrow 3 \text{ किमी.}$$

अतः सुधा का कॉलेज सुधा के घर से 3 किमी. की दूरी पर है।

प्रश्न : यदि कोई गाड़ी 30 किमी./घंटा की गति से चलती है, तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट बिलम्ब से पहुंचती है। परंतु यदि वह 45 किमी./घंटा से चले तो केवल 5 मिनट विलम्ब से पहुंचती है। यात्रा की कुल दूरी क्या है?

हल : $x = 30$ किमी./घंटा; $y = 45$ किमी./घंटा

समयांतराल $t = (10-5)$ मिनट $= 5$ मिनट $= \frac{5}{60}$ घंटा

अभीष्ट दूरी $= \frac{30\times45\times5}{(45-30)60}$

$$= \frac{30\times45\times5}{15\times60} \Rightarrow 7.5 \text{ किमी.}$$

- यदि कोई व्यक्ति x किमी./घंटा की गति से भागे तथा t घंटे बाद y किमी./घंटा की गति से उसका पीछा किया जाए, तो उसको

पकड़ने में लगा समय $= \frac{xt}{y-x}$ घंटा

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : एक चोर एक कार चोरी करके 1.00 बजे 90 किमी./घंटा की चाल से कार चलाकर भागा, 2.00 बजे चोरी का पता लगने पर दूसरी कार से 100 किमी./घंटा की चाल से उसका पीछा किया गया, वह चोर कब पकड़ा जा सकेगा?

हल : $x = 90$ किमी./घंटा, $y = 100$ किमी./घंटा, $t = 1$ घंटा

चोर को पकड़ने में लगा अभीष्ट समय $= \frac{90\times1}{100-90}$ घंटा

$$= \frac{90}{10} \text{ घंटा} \Rightarrow 9 \text{ घंटा}$$

अतः चोर 9 घंटे बाद पकड़ा जा सकेगा।

प्रश्न : 300 मीटर की दूरी से एक सिपाही एक चोर को देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना प्रारंभ करता है, तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही 12 किमी./घंटा की चाल से पीछा करे तथा चोर 10 किमी./घंटा की चाल से भागे तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा?

हल : दूरी = 300 मीटर

सापेक्षिक चाल $= (12-10)$ किमी./घंटा

$= 2$ किमी./घंटा

चोर को पकड़ने मे लगा अभीष्ट समय $= \frac{300 \text{ मीटर}}{2\times\frac{5}{18} \text{ मीटर/सेकण्ड}}$

$$= \frac{300}{2\times5}\times18 \Rightarrow 9 \text{ मिनट}$$

अतः सिपाही चोर को 9 मिनट में पकड़ लेगा।

- x किमी./घंटा की चाल से जा रही y मीटर लम्बी रेलगाड़ी एक बिजली के खम्भे या एक व्यक्ति को $\frac{y}{x}\times\frac{18}{5}$ सेकंड में पार करेगी।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 180 मीटर लम्बी रेलगाड़ी, 72 किमी./घंटा की चाल से चलती हुई, एक खम्भे को कितने समय में पार करेगी?

हल : $x = 72$ किमी./घंटा, $y = 180$ मीटर

अभीष्ट समय $= \frac{180}{72}\times\frac{18}{5} \Rightarrow 9$ सेकंड

प्रश्न : 54 किमी./घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लम्बाई क्या है?

हल : रेलगाड़ी की चाल $= 54\times\frac{5}{18} \Rightarrow 15$ मीटर/सेकंड

समय = 10 सेकंड

अतः रेलगाड़ी की लम्बाई = चाल × समय

$= 15 \times 10$

$= 150$ मीटर

प्रश्न : एक 140 मीटर लम्बी रेलगाड़ी 60 किमी./घंटा की चाल से चल रही है, तो 260 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को वह कितनी देर में पार कर लेगी?

हल : रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी $=(140+260)$

$=400$ मीटर

चाल $=60$ किमी./घंटा

$$=60\times\frac{5}{18}\Rightarrow\frac{50}{3}\text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\text{अभीष्ट समय}=\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}=\frac{400}{50/3}\text{ सेकंड}$$

$$=8\times3=24\text{ सेकंड}$$

अत: रेलगाड़ी 24 सेकंड में 260 मीटर लम्बे प्लेटफार्म को पार कर लेगी।

द्वितीय विधि– a मीटर लम्बी रेलगाड़ी यदि y किमी./घंटा की चाल से चल रही है, तो b मीटर लम्बे प्लेटफार्म को वह $\frac{(a+b)\times18}{y\times5}$ सेकंड में पार करेगी।

$$\therefore\text{ अभीष्ट समय}=\frac{(140+260)\times18}{60\times5}\text{ सेकंड}$$

$$=\frac{400\times18}{60\times5}\Rightarrow24\text{ सेकंड}$$

प्रश्न : यदि 72 किमी./घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खम्भे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफार्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लम्बाई क्या है?

हल : रेलगाड़ी की चाल $=72$ किमी./घंटा

$$=72\times\frac{5}{18}\Rightarrow20\text{ मीटर/सेकंड}$$

रेलगाड़ी की लम्बाई = चाल × समय

$$=20\times2\Rightarrow40\text{ मीटर}$$

रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने मे लगा

$$\text{समय}=\frac{\text{रेलगाड़ी की लम्बाई + प्लेटफार्म की लम्बाई}}{\text{रेलगाड़ी की चाल}}$$

$$7=\frac{40+x}{20}$$

$$140=40+x$$

$$x=100\text{ मीटर}$$

अत: प्लेटफार्म की लम्बाई $=100$ मीटर

द्वितीय विधि– यदि y किमी./घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी, किसी खम्भे को a सेकंड में तथा किसी प्लेटफार्म को b सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लम्बाई $\frac{(b-a)\times x\times5}{18}$ मीटर होगी।

यहां, $a=2$ सेकंड, $b=7$ सेकंड , $x=72$ किमी./घंटा

इसलिए प्लेटफार्म की लम्बाई $=\frac{(7-2)\times72\times5}{18}\Rightarrow100$ मीटर

प्रश्न : ट्रेन A तथा ट्रेन B की लम्बाई क्रमश: 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि उनकी चाल क्रमश: 54 किमी./घंटा तथा 36 किमी./घंटा हो, तो ट्रेन A में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन B कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हों?

हल : ट्रेन A में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन B द्वारा पार करने में लगा

$$\text{समय}=\frac{\text{ट्रेन B की लम्बाई}}{\text{सापेक्षिक चाल}}$$

ट्रेन B की लम्बाई $=250$ मीटर

सापेक्षिक चाल $=(54+36)=90$ किमी./घंटा

$$=90\times\frac{5}{18}\Rightarrow25\text{ मीटर/सेकंड}$$

$$\text{अभीष्ट समय}=\frac{250}{25}\Rightarrow10\text{ सेकंड}$$

प्रश्न : एक ट्राली 10 मिनटों में 3 टन की दर से सामान पहुंचाती है, और एक दूसरी ट्राली 4 मिनटों में 1 टन की दर से सामान पहुंचाती है। दोनों ट्रालियों का एक साथ इस्तेमाल करने पर 55 टन सामान पहुंचाने में कितना समय लगेगा?

हल : पहली ट्राली को 3 टन सामान पहुंचाने में लगा समय

$=10$ मिनट

दूसरी ट्राली 1 टन सामान पहुंचाती है $=4$ मिनट में

$$\therefore\text{ दूसरी ट्राली }2\frac{1}{2}\text{ टन माल पहुंचाएगी}=10\text{ मिनट में}$$

$$\therefore\text{ दोनों ट्रालियां 10 मिनट में कुल सामान पहुंचाएंगी}=3+2\frac{1}{2}$$

$$=5\frac{1}{2}\text{ टन}$$

$$\text{अर्थात 1 मिनट में सामान पहुंचाएंगी}=\frac{11/2}{10}\Rightarrow\frac{11}{20}\text{ टन}$$

अतः 55 टन सामान पहुंचाने में लगा समय $= \frac{20}{11} \times 55$

$= 100$ मिनट

$= 1$ घंटा, 40 मिनट

HINT : प्रश्न के पूर्णांकों की गणना के आधार पर हल करने से अत्याधिक सरल हो सकता है। उदाहरण के लिए 20 मिनट में सामान पहुंचने की गणना करें। 20 मिनट में प्रथम ट्राली 6 टन तथा द्वितीय ट्राली 5 टन सामान पहुंचाने में 20 मिनट लगेंगे, तो 55 टन सामान पहुंचाने में कुल 100 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे।

प्रश्न : यदि कोई श्रमिक अपने घर से फैक्टरी तक 10 किमी./घंटा की गति से आता है, तो वह अपनी फैक्टरी में 6 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। यदि वह 12 किमी./घंटा की गति से चलता है, तो वह फैक्टरी 14 मिनट पहले पहुंचता है। फैक्टरी से उसके घर की दूरी है।

हल : माना श्रमिक के घर से फैक्टरी की दूरी = d किमी.

श्रमिक द्वारा 10 किमी./घंटा की गति से चलने पर $T_1 = \frac{d}{10}$ घंटा

श्रमिक द्वारा 12 किमी./घंटा की गति से चलने पर $T_2 = \frac{d}{12}$ घंटा

प्रथम एवं द्वितीय यात्रा का समय अंतराल

$$T_1 - T_2 = \frac{d}{10} - \frac{d}{12}$$

दिया है, $T_1 - T_2 = 20$ मिनट $= \frac{1}{3}$ घंटा

अतः $\frac{d}{10} - \frac{d}{12} = \frac{1}{3}$

या, $\frac{6d - 5d}{60} = \frac{1}{3}$

$\therefore d = \frac{60}{3} \Rightarrow 20$ किमी.

द्वितीय विधि-

माना दूरी = 60 किमी.

10 किमी. गति से लगा समय $= \frac{60}{10} \Rightarrow 6$ घंटे

12 किमी. गति से लगा समय $= \frac{60}{12} \Rightarrow 5$ घंटे

दोनों गतियों से लगने वाले समय में अंतर = 1 घंटा $\Rightarrow$ 60 मि.

60 मिनट का अंतर है, तो दूरी = 60 किमी.

20 मिनट का अंतर है, तो दूरी $= \frac{20}{60} \times 60 \Rightarrow 20$ किमी.

तृतीय विधि-

$$\text{दूरी} = \frac{\text{चालों का गुणनफल}}{\text{चालों का अंतर}} \times \text{समयान्तराल}$$

$$= \frac{10 \times 12}{2} \times \frac{20}{60} \Rightarrow 20 \text{ किमी.}$$

प्रश्न : A और B दोनों मिलकर एक कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि A अपनी गति से दुगुनी गति, और B अपनी गति से आधी गति पर कार्य करें तो यह कार्य 8 दिन में पूरा होगा। A को अकेले ही यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

हल : A का 10 दिन का कार्य + B का 10 दिन का कार्य

= 2A का 8 दिन का कार्य + 1/2B का 8 दिन का कार्य

$10A + 10B = 16A + 4B$

$16A - 10A = 10B - 4B$

$6A = 6B$

$\therefore A = B$

अतः A + B कार्य पूरा करेंगे = 10 दिन में

A + A कार्य पूरा करेंगे = 10 दिन में

2A मिलकर कार्य पूरा करेंगे = 10 दिन में

A अकेला कार्य पूरा करेगा = 20 दिन में

प्रश्न : यदि चार परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिनों में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए?

हल : यदि 4 परीक्षक x उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 5 घंटे/दिन करके 8 दिन में करें तो माना 2 परीक्षक $2x$ पुस्तिकाओं की जांच y घंटे/दिन करके 20 दिन में करेंगे।

$$\therefore \frac{4 \times 5 \times 8}{x} = \frac{2 \times y \times 20}{2x} \Rightarrow y = 8 \text{ घंटे/दिन}$$

प्रश्न : कारीगर X एक कुर्सी 12 घंटों में, कारीगर Y एक कुर्सी 14 घंटों में और कारीगर Z एक कुर्सी 16 घंटों में बनाता है। यदि प्रत्येक कारीगर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करे, तो 42 दिन में कुल कितनी कुर्सियां बनेंगी?

हल : प्रत्येक कारीगर प्रतिदिन 8 घंटे की दर से 42 दिन में कुल $42 \times 8 = 336$ घंटे कार्य करेगा।

12 घंटे में एक कुर्सी की दर से कारीगर X, 336 घंटे में बनाएगा $336/12 = 28$ कुर्सी

14 घंटे में एक कुर्सी की दर से कारीगर Y, 336 घंटे में बनाएगा।

$336/14 = 24$ कुर्सी

16 घंटे में एक कुर्सी की दर से कारीगर Z, 336 घंटे में बनाएगा

$336/16 = 21$ कुर्सी

कारीगर X, Y, Z द्वारा 42 दिन में बनाई गई कुल कुर्सियों की संख्या $= 28 + 24 + 21 \Rightarrow 73$

प्रश्न : एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रत्येक 10 मिनट के बाद दुगुनी हो जाती है। यदि पात्र को पूरा भरने के लिए यह 60 मिनट लेता है, तो उसे चौथाई मात्रा तक पूरा भरने में कितना समय लगेगा?

हल : चूंकि 60 मिनट में पात्र पूरा भर जाता है। अतः 50 मिनट में पात्र आधा भरता है और 40 मिनट में पात्र चौथाई भरता है।

प्रश्न : एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह एक घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो, तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा?

हल : भरने की क्षमता $= \frac{1}{9}$ प्रति घंटा

छेद के कारण भरने की क्षमता $= \frac{1}{10}$ प्रति घंटा

$\therefore$ छेद की क्षमता $= \frac{1}{9} - \frac{1}{10} = \frac{10-9}{90} = \frac{1}{90}$ प्रति घंटा

$\therefore$ छेद द्वारा हौज को खाली होने में लगा समय $= \frac{1}{\frac{1}{90}} \Rightarrow 90$ घंटा

प्रश्न : यदि समान क्षमता के 20 पंप एक टंकी को 12 दिनों में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 10 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी?

हल : $\because$ टंकी को 12 दिनों में मिलकर भर सकते हैं कुल पंप $= 20$

यदि एक दिन में टंकी को भरना हो, तो लगेंगे कुल पंप $= 20 \times 12$

$= 240$

$\therefore$ 10 दिनों में भरने के लिए कुल पंप $= \frac{240}{10} \Rightarrow 24$

अतः अतिरिक्त पंपों की संख्या $= 24 - 20 = 4$

द्वितीय विधि

$M_1D_1 = M_2D_2$ से

$20 \times 12 = x \times 10$

$x = 24$

$\therefore$ अतिरिक्त पम्प $= 24 - 20 = 4$

प्रश्न : पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेमी. एवं 4 सेमी. व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है?

हल : पहले पाइप की त्रिज्या $= 1$ सेमी.

दूसरे पाइप की त्रिज्या $= 2$ सेमी.

$$\frac{\text{पहले पाइप में पानी का प्रवाह}}{\text{दूसरे पाइप में पानी का प्रवाह}} = \frac{1}{1/4}$$

$$= \frac{4}{1} \text{ या } 4:1$$

प्रश्न : एक चोर अपराह्न 2.30 बजे कार चुराकर 60 किमी. प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किमी. प्रति घंटा की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा?

हल : चोर, कार मालिक की अपेक्षा 1/2 घंटे पहले कार चलाना शुरू करता है। अतः चोर ने 1/2 घंटे में 30 किमी. की अग्रता प्राप्त कर ली है।

जब कार मालिक 3 बजे चलना शुरू करता है, तो चोर की अपेक्षा 1 घंटे में 15 किमी. अधिक चलेगा।

अतः 30 किमी. का अंतर समाप्त करने में कार चालक को 2 घंटे चलना होगा।

अतः अभीष्ट समय $= 3 + 2 = 5$ सायं

प्रश्न : एक किलोमीटर की दूरी को A, 4 मिनट 54 सेकंड में तथा B, 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं। एक किलोमीटर की दौड़ में B को A से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचें?

हल : $\because$ दौड़ को A, 4 मिनट 54 सेकंड तथा B, 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं अर्थात B को 6 सेकंड में तय दूरी के बराबर आगे खड़ा रहना चाहिए।

$\because$ B द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी $= 1000$ मी.

$\therefore$ B द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी $= \frac{1000 \times 6}{5 \times 60} \Rightarrow 20$ मीटर

प्रश्न : दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किमी. और 30 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी, मन्द गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गाड़ी की लम्बाई है ?

हल : आदमी को पार करने में लगा समय

$$= \frac{\text{तीव्र गाड़ी की लम्बाई}}{\text{दोनों की चालों का अंतर}}$$

$$18 = \frac{\text{तीव्र गाड़ी की लम्बाई}}{(50-30)\times\frac{5}{18}}$$

$\therefore$ तीव्र गाड़ी की लम्बाई $= 20\times\frac{5}{18}\times 18 \Rightarrow 100$ मी.

प्रश्न : एक रेलगाड़ी एक दूरी 80 किमी. प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है और वह बीच में कुछ बार रुकती है। यदि रेलगाड़ी बीच में कभी रुकी नहीं होती, तो वह यह दूरी 120 किमी. प्रति घंटा की औसत चाल से पूरा करती। यह गाड़ी इस दूरी को तय करने में कितने मिनट प्रति घंटा की औसत से रुकती है?

हल : मान लीजिए दूरी $= 240$ किमी.

80 किमी. की गति से लगा समय $= \frac{240}{80} \Rightarrow 3$ घंटे

120 किमी. की गति से लगा समय $= \frac{240}{120} \Rightarrow 2$ घंटे

रुकने का समय $= (3-2) = 1$ घंटे

$\because$ 3 घंटे में रुकने का समय $= 1$ घंटे

1 घंटे में रुकने का समय $= \frac{1}{3} = \frac{60}{3} \Rightarrow 20$ मिनट

द्वितीय विधि-

$$\text{औसतन रुकावट का समय} = \frac{\text{दोनों चालों का अंतर}}{\text{तेज चाल}}$$

$$= \frac{120-80}{120} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}\times 60 = 20 \text{ मिनट}$$

प्रश्न : दो स्टेशन राजगढ़ और सीतागढ़ के बीच की दूरी 220 किमी. है। एक रेलगाड़ी राजगढ़ से सीतागढ़ की ओर 80 किमी./घंटा की औसत गति से जाती है। आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी सीतागढ़ से राजगढ़ की ओर 100 किमी./घंटा की औसत गति से जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियां राजगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी?

हल : पहली रेलगाड़ी द्वारा आधे घंटे में चली गई दूरी

$= 80\times\frac{1}{2} \Rightarrow 40$ किमी.

अब आधे घंटे के बाद दोनों के मिलने का समय

$$= \frac{\text{दोनों के बीच की दूरी}}{\text{दोनों की चालों का योग}} = \frac{220-40}{80+100} \Rightarrow \frac{180}{180} = 1 \text{ घंटे}$$

$\therefore$ राजगढ़ से मिलने की दूरी $= 40 + 80 \Rightarrow 120$ किमी.

प्रश्न : अपनी सामान्य चाल के $\frac{3}{4}$ की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलम्ब से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा?

हल : माना सामान्य चाल x से आदमी t घंटे में कार्यालय पहुंचता था।

$\therefore$ दूरी $= x\,.\,t$ ..... (i)

दूसरी बार का समय $= t + \frac{1}{3} = \frac{3t+1}{3}$ घंटे

$\therefore$ दूरी $= \frac{3x}{4}\times\left(\frac{3t+1}{3}\right) = \frac{x\,.\,(3t+1)}{4}$ .....(ii)

समीकरण (i) और (ii) की तुलना से

$x\,.\,t = \frac{x\,.\,(3t+1)}{4}$

$\therefore 4t = 3t + 1$

$\therefore t = 1$ घंटा

द्वितीय विधि-

चालों में अनुपात $= 4 : 3$

$\therefore$ समय में अनुपात $= 3 : 4$

प्रश्नानुसार

1 यूनिट $= 20$ मिनट

$\therefore$ 3 यूनिट $= 60$ मिनट

$= 1$ घंटा

प्रश्न : राकेश एक बिंदु X से पैदल चल कर अन्य बिंदु Y तक जाता है, और Y से X अपनी मोटरसाइकिल से वापस आता है और इसमें उसे 13 घंटा और 30 मिनट का कुल समय लगता है। यदि वह दोनों ओर मोटरसाइकिल से जाता है, तो उसे 6 घंटा का कम समय लगता। उसे दोनों ओर पैदल आने–जाने में कितना समय लगेगा?

हल : एक ओर पैदल तथा एक ओर मोटरसाइकिल का समय

$= 13$ घंटा 30 मिनट

दोनों ओर पैदल तथा दोनों ओर मोटरसाइकिल का समय

$= 2\,(13$ घंटा 30 मिनट$)$

$= 27$ घंटे

दोनों ओर मोटरसाइकिल का समय $= 13$ घंटा 30 मिनट $- 6$ घंटा

$= 7$ घंटा 30 मिनट

$\therefore$ दोनों ओर पैदल का समय $= 27$ घंटा $- 7$ घंटा 30 मि.

$= 19$ घंटा 30 मिनट

प्रश्न : दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 58 किमी. प्रति घंटा और 130 किमी. प्रति घंटा की गति से जा रही थीं। पहली गाड़ी के चालक ने देखा कि तेज गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 8 सेकंड लगे। तेज गति वाली गाड़ी की लम्बाई क्या है?

हल : दूसरी रेलगाड़ी की पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल $= 130-58$

$= 72$ किमी./घंटा $= 72\times\frac{5}{18}$ मी./से.

$= 20$ मी./से.

पहली रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी ने पार करने में लगाया समय
$= 8$ सेकंड

अतः दूसरी रेलगाड़ी की लम्बाई $= 20 \times 8$
$= 160$ मीटर

प्रश्न : एक नाविक धारा के विपरीत 2 किमी. एक घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किमी. 10 मिनट में जाता है। रुके पानी में वह 5 किमी. कितनी देर में जाएगा?

हल : धारा की विपरीत दिशा में चाल $= 2$ किमी./घंटा
धारा की दिशा में चाल $= 1$ किमी./10 मिनट
या 6 किमी./घंटा

नाविक की शांत जल में चाल $= \frac{1}{2}(2+6)$

$= \frac{8}{2} \Rightarrow 4$ किमी./घंटा

$\because$ शांत जल में 4 किमी. चलने में 1 घंटा समय लगता है

$\therefore$ शांत जल में 5 किमी. चलने में $\frac{1\times5}{4} \Rightarrow 1\frac{1}{4}$ घंटा
या 1 घंटा, 15 मिनट

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मी./से. पर यात्रा करती है, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए।

(a) 3.3 किमी. (b) 0.33 किमी.
(c) 33 किमी. (d) 330 किमी.

उत्तर—(a)

दूरी $=$ चाल $\times$ समय
$= 330 \times 10$
$= 3300$ मीटर
$= \frac{3300}{1000} \Rightarrow 3.3$ किमी.

2. एक विद्यार्थी $2\frac{1}{2}$ किमी./घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलम्ब से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 किमी./घंटा की गति से यात्रा करता है, तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी कितनी है?

(a) 1 किमी. (b) $3\frac{1}{2}$ किमी.
(c) $3\frac{1}{4}$ किमी. (d) 4 किमी.

उत्तर—(d)

स्कूल की दूरी $= \frac{\text{दोनों चालों का गुणनफल}}{\text{दोनों चालों का अंतर}} \times \text{समयांतराल}$

$= \frac{\frac{5}{2}\times3}{3-\frac{5}{2}} \times \frac{16}{60}$

$= \frac{\frac{15}{2}}{\frac{1}{2}} \times \frac{16}{60}$ किमी. $\Rightarrow 4$ किमी.

3. यदि एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता तो, तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूरी तक दौड़ पाएगा?

(a) 18 किमी. (b) 9 किमी.
(c) 12 किमी. (d) 10 किमी.

उत्तर—(a)

दूरी $=$ चाल $\times$ समय
$= 3$ मी./सेकंड $\times 1\frac{40}{60}$ घंटा
$= \left(3\times\frac{18}{5}\right)$ किमी./घंटा $\times 1\frac{2}{3}$ घंटा
$= \frac{54}{5}\times\frac{5}{3} \Rightarrow 18$ किमी.

4. अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः प्रातः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किमी./घंटा और 12 किमी./घंटा की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है?

(a) प्रातः 10:30 बजे (b) प्रातः 9 बजे
(c) प्रातः 11:30 बजे (d) प्रातः 11बजे

उत्तर—(a)

अरुण द्वारा स्थान P से $\left(\frac{15}{2}-6=\frac{3}{2}\right)$ घंटे में तय दूरी

$= \frac{3}{2}\times8 \Rightarrow 12$ किमी.

अब चूंकि अरुण एवं भास्कर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं इसलिए दोनों की सापेक्ष चाल $= 12 - 8$
$= 4$ किमी./घंटा

अब भास्कर द्वारा अरुण को पछाड़ने में लगा समय $= \frac{\text{दूरी}}{\text{सापेक्ष चाल}}$

$= \frac{12}{4} \Rightarrow 3$ घंटा

अतः भास्कर (7 : 30 + 3 घंटा) अर्थात् 10 : 30 बजे अरुण को पछाड़ देगा।

5. एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है, पहली आधी 30 किमी./घंटा पर और दूसरी आधी 25 किमी./घंटा पर कार कुल कितनी दूर चली?

(a) 300 किमी.

(b) 400 किमी.

(c) 250 किमी.

(d) 375 किमी.

उत्तर—(a)

$$\text{औसत चाल} = \frac{2xy}{x+y}$$

$$= \frac{2\times 30\times 25}{30+25}$$

$$= \frac{2\times 30\times 25}{55} \text{ किमी./घंटा}$$

अब कार द्वारा तय कुल दूरी = औसत चाल × समय

$$= \frac{2\times 30\times 25}{55}\times 11 \Rightarrow 300 \text{ किमी.}$$

6. एक आदमी तांगे से 15 किमी./घंटा की गति से अपने घर से प्रदर्शनी स्थल तक 18 किमी. की दूरी तय करता है और 10 किमी./घंटा की गति से साइकिल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है?

(a) 15 किमी./घंटा

(b) 18 किमी./घंटा

(c) 12 किमी./घंटा

(d) 10 किमी./घंटा

उत्तर—(c)

जाते वक्त आदमी द्वारा लगा समय $= \frac{18}{15} \Rightarrow \frac{6}{5}$ घंटा

वापस आते वक्त आदमी द्वारा लगा समय $= \frac{18}{10} \Rightarrow \frac{9}{5}$ घंटा

$$\therefore \text{ औसत चाल} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल लगा समय}}$$

$$= \frac{18+18}{\frac{6}{5}+\frac{9}{5}}$$

$$= \frac{36}{3} \Rightarrow 12 \text{ किमी./घंटा}$$

द्वितीय विधि-

यदि जाते वक्त चाल x तथा वापस लौटते वक्त चाल y हो, तो

$$\text{औसत चाल} = \frac{2xy}{x+y}$$

$$= \frac{2\times 15\times 10}{(15+10)}$$

$$= \frac{300}{25} \Rightarrow 12 \text{ किमी./घंटा}$$

7. एक मोटर चालक 150 किमी. दूरी के स्थान की यात्रा 50 किमी./घंटा की गति से करता है और वापसी की यात्रा 30 किमी./घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने किमी./घंटा है?

(a) 37.5 (b) 37

(c) 35 (d) 40

उत्तर—(a)

मोटर चालक की जाते वक्त चाल = 50 किमी./घंटा

तथा वापस आते वक्त चाल = 30 किमी./घंटा

$$\because \text{ औसत चाल} = \frac{2xy}{x+y}$$

$$= \frac{2\times 50\times 30}{50+30}$$

$$= \frac{2\times 50\times 30}{80} \Rightarrow 37.5 \text{ किमी./घंटा}$$

8. दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किमी./घंटा पर और दूसरा 3 किमी./घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए?

(a) 8 किमी. (b) 7 किमी.

(c) 6 किमी. (d) 9 किमी.

उत्तर—(c)

माना दूरी x किमी. है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{4}+\frac{1}{2}=\frac{x}{3}$$

$$\frac{x}{4}-\frac{x}{3}=-\frac{1}{2}$$

$$\frac{3x-4x}{12}=-\frac{1}{2}$$

$$-\frac{x}{12}=-\frac{1}{2}$$

$$\frac{x}{12}=\frac{1}{2}$$

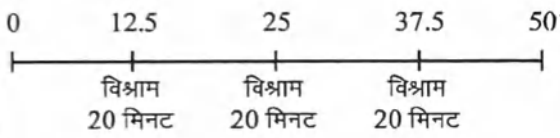
$$x=\frac{12}{2}\Rightarrow 6 \text{ किमी.}$$

9. एक व्यक्ति 50 किमी. दूरी की यात्रा, अपनी साइकिल पर करना चाहता है। वह अपनी यात्रा 12.5 किमी./घं. की गति से करता है और प्रत्येक 12.5 किमी. के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। तदनुसार, वह व्यक्ति यात्रा की पूरी दूरी, कितने समय में तय कर पाएगा?

(a) 4 घंटे 20 मिनट (b) 5 घंटे 20 मिनट

(c) 5 घंटे (d) 6 घंटे

उत्तर—(c)



रेखांकित चित्रानुसार यात्रा में लगा अभीष्ट समय

$$=\frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}}+3\times \text{विश्राम काल}$$

$$=\frac{50}{12.5}+3\times 20 \text{ मिनट}$$

$$=4 \text{ घंटा}+60 \text{ मिनट}$$

$$=4 \text{ घंटा}+1 \text{ घंटा}\Rightarrow 5 \text{ घंटा}$$

10. दो मित्र, 48 किमी. दूर के दो भिन्न शहरों से, एक ही समय पर चलना आरंभ करके, एक-दूसरे की ओर 5 किमी./घं. तथा 7 किमी./घं. की गति से चलते हैं। तदनुसार, वे कितने समय बाद एक-दूसरे से मिल पाएंगे?

(a) 2 घंटे (b) 4 घंटे

(c) 5 घंटे (d) 6 घंटे

उत्तर—(b)

दोनों को एक-दूसरे से मिलने में लगा समय $=\frac{\text{दूरी}}{\text{सापेक्ष चाल}}$

(∵ दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए सापेक्ष चाल धनात्मक होगी)

$$=\frac{48}{5+7}$$

$$=\frac{48}{12}\Rightarrow 4 \text{ घंटा}$$

11. A और B, 20 किमी. दूरी पर हैं। A, 4 किमी./घंटा और B, 6 किमी./घंटा की गति से चल सकता है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कब मिलेंगे?

(a) प्रातः 8.00 बजे

(b) प्रातः 8.30 बजे

(c) प्रातः 9.00 बजे

(d) प्रातः 10.00 बजे

उत्तर—(c)

माना 7 बजे के बाद दोनों के मिलने में t घंटे लगते हैं।

प्रश्नानुसार

$$20=4\times t+6\times t$$

$$20=10t$$

$$\therefore \quad t=2 \text{ घंटे}$$

अर्थात् 7 बजे से दो घंटे बाद 9 बजे दोनों मिलेंगे।

द्वितीय विधि-

A और B के बीच की दूरी = 20 किमी.

A और B की सापेक्षिक चाल = (4 + 6) किमी./घंटा

= 10 किमी./घंटा

यदि वे प्रातः 7 बजे एक-दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, तो

मिलने में लगा समय $=\frac{20}{10}\Rightarrow 2$ घंटे

अर्थात् 7 बजे से 2 घंटे पश्चात् दोनों प्रातः 9 बजे मिलेंगे।

12. दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक-दूसरे से 300 किमी. दूर हैं। यदि उनकी गति 38 किमी./घंटा और 37 किमी./घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक-दूसरे को पार करेंगी?

(a) 4 घंटे (b) 3 घंटे

(c) 5 घंटे (d) 6 घंटे

उत्तर—(a)

दो बसों के बीच की दूरी = 300 किमी.

बसों की सापेक्षिक चाल = 38 + 37

= 75 किमी./घंटा

$\therefore$ एक-दूसरे को पार करने में लगा समय $=\frac{300}{75}\Rightarrow 4$ घंटे

13. एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। तदनुसार, उस बस की गति, कितने किमी./घंटा है।

(a) 23.76 (b) 33.26

(c) 17.83 (d) 47.52

उत्तर—(d)

पहिए की परिधि $= 2 \times \frac{22}{7} \times 0.75$

$= 1.50 \times \frac{22}{7}$

बस द्वारा आधे मिनट में तय दूरी = परिधि × चक्कर

$= 1.50 \times \frac{22}{7} \times 84$

$= 33 \times 12$

$= 396$ मीटर

बस द्वारा 1 मिनट में तय दूरी $= 396 \times 2$

$= 792$ मीटर

बस द्वारा 60 मिनट (1 घंटा) में तय दूरी $= 792 \times 60$ मीटर

$= 47520$ मीटर

$= 47.520$ किमी.

अतः बस की चाल $= 47.52$ किमी./घंटा

14. एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। उसकी आवाज की अनुगूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 1100 फीट/सेकंड है। तदनुसार, उस चट्टान की जहाज से दूरी कितनी है?

(a) 1056 फीट (b) 5280 फीट

(c) 10560 फीट (d) 21120 फीट

उत्तर—(b)

आवाज की अनुगूंज चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है।

$\therefore$ ध्वनि के चट्टान से टकराने में लगा समय $= \frac{9.6}{2} \Rightarrow 4.8$ सेकंड

$\therefore$ ध्वनि की चाल $= 1100$ फीट/सेकंड

चट्टान की जहाज से दूरी $= 4.8 \times 1100 \Rightarrow 5280$ फीट

15. गीता से 1.34 किमी. की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। आवाज की यात्रा करने की गति क्या है?

(a) 325 मी./से. (b) 335 मी./से.

(c) 330 मी./से. (d) 300 मी./से.

उत्तर—(b)

दिया है दूरी $= 1.34$ किमी. $\Rightarrow 1340$ मीटर, समय $= 4$ सेकंड

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{1340}{4} \Rightarrow 335 \text{ मीटर/सेकंड}$$

16. एक कार की चाल 10 किमी./घंटा बढ़ाने से 72 किमी. की दूरी के लिए यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की मूल चाल (किमी./घंटा में) है—

(a) 40 (b) 50

(c) 30 (d) 60

उत्तर—(c)

माना कार की मूल चाल x किमी./घंटा है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{72}{x} - \frac{72}{x+10} = \frac{36}{60}$$

$$\frac{72x + 720 - 72x}{x^2 + 10x} = \frac{3}{5}$$

$$x^2 + 10x = 720 \times \frac{5}{3}$$

$$x^2 + 10x - 1200 = 0$$

$$x^2 + 40x - 30x - 1200 = 0$$

$$(x + 40)(x - 30) = 0$$

यदि $x + 40 = 0$ तब $x = -40$ (जो संभव नहीं है)

अतः $x - 30 = 0$ तब $x = 30$

अतः कार की वास्तविक चाल $= 30$ किमी./घंटा

17. दो स्थानों A तथा B के बीच एक सीधी सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार A से अपनी यात्रा 7 बजे प्रातः आरंभ करता है और 20 किमी./घं. की गति से B की दिशा में चल देता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार B से 8 बजे प्रातः यात्रा आरंभ करता है और 25 किमी./घं. की गति से A की दिशा में चल देता है। तदनुसार, वे दोनों किस समय एक-दूसरे से मिल पाते हैं?

(a) 10.30 प्रातः (b) 11 प्रातः

(c) 10 प्रातः (d) 9.30 प्रातः

उत्तर—(c)

1 घंटे में पहले मोटरसाइकिल सवार द्वारा तय दूरी

$= 20$ किमी.

$\therefore$ शेष दूरी $= 110 - 20 \Rightarrow 90$ किमी.

दोनों मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा में चलते हुए एक-दूसरे को निम्न समय पर क्रॉस करेंगे $= \frac{\text{दूरी}}{\text{सापेक्ष चाल}}$

$$= \frac{90}{20+25}$$

$$= \frac{90}{45} \Rightarrow 2 \text{ घंटा}$$

अतः दोनों एक-दूसरे को $8+2=10$ बजे प्रातः मिलेंगे।

18. किसी यात्रा का एक-तिहाई भाग 25 किमी./घंटा की दर से तय किया गया, एक-चौथाई 30 किमी./घंटा की दर से और शेष 50 किमी./घंटा की दर से। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल है-

(a) 35 किमी./घंटा

(b) $33\frac{1}{3}$ किमी./घंटा

(c) 30 किमी./घंटा

(d) $37\frac{1}{12}$ किमी./घंटा

उत्तर–(b)

50 किमी./घंटा की दर से तय की गई दूरी $= 1-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$

$$= 1-\frac{7}{12} \Rightarrow \frac{5}{12}$$

∴ यात्रा की औसत चाल $= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

$$= \frac{\text{कुल दूरी}}{\frac{\text{दूरी}}{25 \text{ किमी./घंटा}}+\frac{\text{दूरी}}{30}+\frac{\text{दूरी}}{50}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1/3}{25}+\frac{1/4}{30}+\frac{5/12}{50}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{75}+\frac{1}{120}+\frac{5}{600}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{75}+\frac{1}{120}+\frac{1}{120}}$$

$$= \frac{1}{\frac{8+5+5}{600}}$$

$$= \frac{600}{18} = 33\frac{6}{18} \Rightarrow 33\frac{1}{3} \text{ किमी./घंटा}$$

अतः संपूर्ण यात्रा की औसत चाल $= 33\frac{1}{3}$ किमी./घंटा

19. एक साइकिल सवार जाते समय A से B तक की अपनी यात्रा 10 किमी./घंटा पर तय करता है और B से A तक की वापसी यात्रा में वही दूरी 8 किमी./घंटा पर तय करता है। यदि वह जाने और वापसी की अपनी पूरी यात्रा $4\frac{1}{2}$ घंटे में समाप्त करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है-

(a) 30 किमी. (b) 40 किमी.

(c) 50 किमी. (d) 20 किमी.

उत्तर–(b)

माना A से B तक की दूरी x किमी. है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{10}+\frac{x}{8}=4\frac{1}{2}$$

$$\frac{4x+5x}{40}=\frac{9}{2}$$

$$\frac{9x}{40}=\frac{9}{2}$$

$$x = \frac{9}{2}\times\frac{40}{9} \Rightarrow 20 \text{ किमी.} \quad = 40 \text{ किमी.}$$

द्वितीय विधि-

यदि कुल समय दिया गया हो

कुल दूरी $= \frac{2xy}{2x+y} \times T$

$$= \frac{2\times10\times8}{(10+8)}\times\frac{9}{2}$$

∴ संपूर्ण यात्रा के दौरान उसके द्वारा चली गई कुल दूरी $= 20+20$

$= 40$ किमी.

20. एक मोटर चालक ने अपनी यात्रा के पहले 20 किमी. 30 मिनट में पूरे कर लिए तथा शेष 29 किमी. 40 मिनट में पूरे किए। तदनुसार, उसकी औसत गति कितने किमी./घंटा थी?

(a) $41\frac{3}{4}$ (b) 42

(c) 49 (d) $57\frac{1}{6}$

उत्तर—(a)

20 किमी. दूरी 30 मिनट में तय करने पर मोटर की चाल $= \frac{20}{1/2 \text{ घंटा}}$

$= 40$ किमी./घंटा

29 किमी. दूरी 40 मिनट में पूरी करने पर मोटर की चाल

$$= \frac{29}{40/60} \Rightarrow \frac{29\times3}{2}$$

$$= \frac{87}{2} \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{औसत चाल} = \frac{40+\frac{87}{2}}{2}$$

$$= \frac{167}{2\times 2}$$

$$= \frac{167}{4} \Rightarrow 41\frac{3}{4} \text{ किमी./घंटा}$$

21. एक आदमी 60 किमी. की दूरी 40 किमी./घंटा की गति से तय करता है और फिर 50 किमी. की दूरी 30 किमी./घंटा की गति से तय करता है। औसत गति कितनी है?

(a) $32\frac{2}{19}$ (b) $34\frac{3}{5}$

(c) $34\frac{14}{19}$ (d) 35

उत्तर–(c)

$$\text{आदमी की औसत गति} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल लगा समय}}$$

$$= \frac{60+50}{\frac{60}{40}+\frac{50}{30}} \Rightarrow \frac{110}{\frac{3}{2}+\frac{5}{3}}$$

$$= \frac{110}{\frac{9+10}{6}}$$

$$= \frac{110\times 6}{19} \Rightarrow 34\frac{14}{19}$$

22. एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किमी./घं. की गति से चले, तो वह 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किमी./घं. की गति से चले, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार, उस व्यक्ति को कितनी दूरी चलना है?

(a) 24 किमी.

(b) 12.5 किमी.

(c) 10 किमी.

(d) 6 किमी.

उत्तर–(d)

माना व्यक्ति को x किमी. दूरी चलनी है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{3}-\frac{x}{4} = \frac{10}{60}+\frac{20}{60}$$

$$\frac{4x-3x}{12} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{12}{2} \Rightarrow 6 \text{ किमी.}$$

द्वितीय विधि-

$$\frac{3\times 4}{4-3}\times\frac{30}{60} = 6 \text{ किमी.}$$

अत: उस व्यक्ति को 6 किमी. की दूरी तय करनी है।

23. एक पहिए की त्रिज्या 21 सेमी. है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे?

(a) 200 (b) 300

(c) 400 (d) 600

उत्तर–(d)

पहिए की त्रिज्या r = 21सेमी.

$\therefore$ पहिए की परिधि = $2\pi r$

$$= 2\times\frac{22}{7}\times 21 \Rightarrow 132 \text{ सेमी.}$$

$\therefore$ पहिए द्वारा 1 चक्कर में तय दूरी = पहिए की परिधि

= 132 सेमी.

$\therefore$ 792 मीटर की दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या

$$= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{1 चक्कर में तय दूरी}}$$

$$= \frac{792\times 100}{132} \Rightarrow 600 \qquad (\because 1 \text{ मीटर} = 100 \text{ सेमी.})$$

24. एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है। पहिए की गति (किमी./घंटा में) है-

(a) 1.44 (b) 2.88

(c) 28.8 (d) 14.4

उत्तर–(c)

$\because$ 10 डेसीमीटर = 1 मीटर

$\therefore$ 20 डेसीमीटर = 2 मीटर

अत: पहिए की परिधि = 2 मीटर

= 0.002 किमी.

$\therefore$ 16 चक्करों में तय कुल दूरी = 16×0.002

= 0.032 किमी.

लगा समय = 4 सेकंड $\Rightarrow \frac{4}{3600}$ घंटे

अत: चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$

$$\text{चाल} = \frac{0.032}{4}\times 3600 \Rightarrow 28.8 \text{ किमी./घंटा}$$